الفصل الأول :المقادير الفيزيائية

1- تعريف المقدار الفيزيائي

المقدار الفيزيائي هو كل خاصية يمكن قياسها كمّياً والتعبير عنها بعدد ووحدة قياس.

مثال:

-الطول = 2 متر

-الكتلة = 5 كيلوغرام

-الزمن = 10 ثوانٍ

هنا: العدد (2 أو 5 أو 10) يمثل القيمة العددية متبوعا بالوحدة (متر، كغ، ثانية) والتي تمثل وحدة القياس.

ملاحظة هامة : لا معنى للقيمة العددية دون الوحدة، والعكس صحيح.

2- المقادير الفيزيائية الأساسية

هي المقادير التي لا يمكن التعبير عنها بدلالة مقادير أخرى ، وتُستخدم كأساس لبناء النظام . حيث يوجد سبعة مقادير أساسية في النظام الدولي SI :

المقدار الفيزيائي	وحدة القياس	الرمز	الرمز الدولي
الطول	المتر	(L)	m
الكتلة	الكيلوغرام	(M)	kg
الزمن	الثانية	(T)	s
شدة التيار الكهربائي	الأمبير	(I)	A
درجة الحرارة	الكلفن	(Θ)	K
كمية المادة	المول	(N)	mol
شدة الإضاءة	الكانديلا	(J)	cd

- مثال توضيحي:

عندما نقول إن طول طاولة هو 1.5 m ، فهذا مقدار أساسي لأننا استخدمنا وحدة الطول مباشرة (المتر).

3- المقادير الفيزيائية المشتقة

هي المقادير التي تشتق من المقادير الأساسية بالعلاقات الرياضية.
و أمثلة عن ذلك المقادير المبينة في الجدول التالي :

المقدار المشتق	الصيغة الرياضية	الوحدة المشتقة	التعبير بالوحدات الأساسية
السرعة (v)	$v = \frac{L}{T}$	المتر/الثانية	$m \cdot s^{-1}$
التسارع (a)	$a = \frac{v}{T}$	المتر/ثانية^2	$m \cdot s^{-2}$
القوة (F)	$F = m.a$	نيوتن(N)	$kg \cdot m \cdot s^{-2}$
الطاقة (E)	$E = L.F$	جول(J)	$kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$
الضغط (P)	$P = \frac{F}{A}$	باسكال(Pa)	$kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$

- مثال توضيحي:

إذا كانت كتلة جسم تساوي 2kg وتسارعه $3\ m.s^{-2}$، فإن القوة:

$$F = m \cdot a = 2 \times 3 = 6\ N$$

4- أنظمة الوحدات

توجد عدة أنظمة للوحدات في الفيزياء، لكن النظام الدولي (SI) هو المعتمد عالميًا.
وهو النظام الأكثر استخداماً في العالم الهندسي والعلمي كما أنه يوجد أنظمة أخرى للوحدات كما هي مبينة في الجدول الأتي :

النظام	أمثلة على الوحدات
النظام الدولي(SI)	المتر، الكيلوغرام، الثانية
النظام الإنجليزي	القدم(ft) ، الرطل(lb) ، الثانية(s)
النظام السنتيمتري-غرام-ثانية(CGS)	cm، g، s

5- تعريف التحليل البعدي

التحليل البعدي هو طريقة رياضية تُستخدم لفحص العلاقة بين المقادير الفيزيائية المختلفة من خلال أبعادها الأساسية و للتحقق من صحة العلاقات الرياضية أو لاشتقاق معادلات جديدة.

6- بعد المقادير الأساسية

كل مقدار أساسي له بعد خاص به و يتم ترميزه بأحرف كبيرة بين قوسين مربعين:

المقدار	البعد
الطول	[L]
الكتلة	[M]
الزمن	[T]
التيار الكهربائي	[I]
درجة الحرارة	[Θ]
كمية المادة	[N]
شدة الإضاءة	[J]

7- بعد المقادير المشتقة

نحصل عليه بكتابة العلاقة الرياضية بدلالة الأبعاد الأساسية. و أمثلة على أبعاد بعض المقادير المشتقة:

المقدار المشتق	الصيغة الرياضية	البعد
السرعة (v)	$v = \frac{L}{T}$	$[L \cdot T^{-1}]$
التسارع (a)	$a = \frac{v}{T}$	$[L \cdot T^{-2}]$
القوة (F)	$F = m.a$	$[M \cdot L \cdot T^{-2}]$
الطاقة (E)	$E = L.F$	$[M \cdot L^{2} \cdot T^{-2}]$
الضغط (P)	$P = \frac{F}{A}$	$[M \cdot L^{-1} \cdot T^{-2}]$

8- استعمالات التحليل البعدي

- **التحقق من صحة القوانين (مبدأ التجانس البعدي):**

عند وضع العبارات الرياضية (القوانين) ، يسمح لنا التحليل البعدي بالتحقق من تجانسها وتصحيح التناقضات فيها إذا وجدت فأية ، علاقة غير متجانسة بين المقادير الفيزيائية هي علاقة خاطئة. أي يجب أن يكون بُعد طرفي المعادلة متجانساً ومتساوياً (مثال: بُعد A يجب أن يساوي بُعد B في معادلة A=B).

- مثال تطبيقي:

التحقق من صحة معادلة الحركة : $x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

يجب أن يكون بُعد كل حد من الحدود هو بُعد الطول [L] .

ملاحظة : معادلة متجانسة $\Longleftarrow$ فليست بالضرورة صحيحة .

- **اشتقاق صيغة القانون:(Derivation of Formulas)**

يمكن استخدام التحليل البعدي لاشتقاق علاقة بين المتغيرات و مثال على ذلك استنتاج علاقة الدور البسيط T بدلالة الكتلة m ، الطول L ، والتسارع g .

- **تحويل الوحدات (مراجعة):** يساعد في فهم طريقة تحويل الوحدات المركبة.

9- القيـــــاس

القياس هو عملية مقارنة مقدار مجهول بمقدار آخر من نفس الطبيعة يُتخذ كوحدة .

- **نوعا القياس الفيزيائي وطبيعة الخطأ :**

يمكننا التمييز بين نوعين من القياس:

- **القياس المباشر:** وهو يتم مباشرة باستخدام أجهزة القياس كقياس طول باستخدام مسطرة، أو قياس زمن باستخدام كرونومتر.

- **القياس غير المباشر:** و يتم بالحساب من عدة مقادير فيزيائية، كحساب المساحة و الحجم بعد قياس الابعاد، و حساب الطاقة الحركية بعد قياس الكتلة وحساب السرعة.

كما تنقسم الاخطاء إلى نوعين:

- **الاخطاء النظامية:** تثمل في الاخطاء الناتجة عن تشغيل أجهزة القياس أو تدريجاتها.

- **الاخطاء العرضية :** هي تعود إلى نقص دقة حواس المجرب.

عود إلى نقص دقة حواس المجرب.

- **الخطأ في القياس:**

نجري قياسا ما ولتكن X_m القيمة المقاسة و X_R القيمة الحقيقية.

أ - الخطأ المطلق: هو الفرق بين القيمة المقاسة والقيمة الحقيقية وهو مقدار جبري يمكن أن يكون موجبا أو سالبا.

$$\delta X = X_m - X_R$$

ب - الخطأ النسبي: هو النسبة بين الخطأ المطلق و القيمة المقاسة : $\frac{\delta X}{X_m}$

- ملاحظة: يتعذر معرفة الخطأ المطلق والخطأ النسبي لأأنه لا يمكن معرفة القيمة الحقيقة للمقدار المقاس، لذلك نلجأ إلى **مفهوم الإرتياب**.

تمارين تطبيقية – سلسلة رقم 01

التمرين:1

تحقق من صحة البعد في العلاقة التالية $P = \rho \cdot g \cdot h$:حيث ρ الكتلة الحجمية، g التسارع الثقالي، h الارتفاع.

التمرين:2

اكتب البعد الفيزيائي للطاقة الحركية.$E = \frac{1}{2}mv^2$

التمرين:3

احسب سرعة جسم يقطع مسافة 120 متر خلال 8 ثوانٍ.

التمرين:4

إذا كانت الكتلة $m = 3\ kg$ والتسارع$a = 4\ m/s^2$ ، احسب القوة المؤثرة عليه.

التمرين:5

تحقق من البعد في المعادلة : $x = vt + \frac{1}{2}at^2$